

黎曼曲面讨论班

Narasimhan 主线 · 从局部到整体

20 次 · 每次 2 小时 · 每周 6 题

小平补必要复分析，Donaldson 建立曲面与微分形式直观，再按 Narasimhan 前十章学习层、线丛与 Riemann-Roch。Forster 只补细节和习题；较重分析证明在第一轮引用。

01 / 复分析工具

01 全纯函数与复坐标

02 Cauchy 公式与三个基本推论

03 亚纯函数、主部与留数

02 / 曲面与形式

04 曲面拓扑：从粘合到亏格

05 黎曼曲面：定义与三个例子

06 复坐标下的微分形式

07 代数函数：为什么需要黎曼曲面？

08 全纯映射、局部次数与分歧

09 代数函数的曲面与 Riemann-Hurwitz

03 / 层与线丛

10 函数芽与全纯函数的层

11 层：从局部限制到全局粘合

12 上同调：记录拼接障碍

13 线丛与除子

14 $O(D)$ 、 $L(D)$ 与典范线丛

04 / 走向 RR

15 有限性与一点正合列

16 Dolbeault：拼接障碍的微分形式语言

17 Serre 对偶与留数配对

18 Riemann-Roch：从正合列到公式

19 Riemann-Roch 的应用与亏格识别

20 综合算例： $y^2=x^5-1$

每节课单独选定一位主讲人，参加者轮流承担报告。大家带着疑问来、一起讨论与计算。本册先看使用说明，再按每周课程卡片准备。

每周怎样准备

固定主线：K (第 1-3 次) $\rightarrow$ D (第 4-6 次) $\rightarrow$ N (第 7-20 次)。Narasimhan 为唯一核心主教材，Forster 只补细节和习题。环与模、交换代数改为遇到时补必要工具。

参加者：指定主题约 60-90 分钟，A/B 尝试约 30-45 分钟；基础较弱者适当多留时间。C-E 课后任选一题，F 自愿拓展。六题为本班编排，不冒称原书题号。视频仅选看。

主讲人：每节课单独确定一位，大家轮流承担报告。提前一周认领，提前三天发一页提纲，课后整理 1-3 页记录。

统一的 120 分钟

0-10 分钟 回顾

10-35 分钟 定义与两个例子

35-60 分钟 核心证明与引用定理

60-65 分钟 休息

65-90 分钟 讨论与补证明

90-115 分钟 分层做题

115-120 分钟 自检、确认下次主讲

固定材料与书内页码

K · 小平邦彦 · Complex Analysis (2007)

D · Donaldson · Riemann Surfaces (2011 正式版)

N · Narasimhan · Compact Riemann Surfaces (1992)

F · Forster · Lectures on Riemann Surfaces

B · 本班基础补充

页码指正式出版书内页码，不是 PDF 阅读器页数：N 为 1992 版，K 为 2007 英文合订版，D 为 2011 正式版。老师附件尚未放入本地，未核对其页码。现有 Donaldson 文件是 2004 早期稿，不能套用正式版页码。出版社链接是书目入口，转发本册不会附带教材。

进度与证明责任

20 次是一轮目标，必要时顺延到假期或下学期。第 6、12、17 次检查形式计算、上同调和对偶的掌握情况，可拆课，不靠压缩讨论赶进度。

第一轮引用有限性、局部 ∂ 可解、Weyl 正则性和 Serre 对偶非退化性的分析证明；全员掌握陈述与用途，自己完成 RH 计数、Euler 递推、RR 与应用。视频仅按已核对的标题/简介匹配主题，不声称逐分钟核对。

01 全纯函数与复坐标

复可微为什么比实可微严格？

学完应能：会检查 Cauchy-Riemann 方程；会用收敛幂级数；理解局部零点阶数。

固定主阅读 · 全员读同一选段

K · 第 1 章 (书内 1-59 页) 选段 只读全纯性、Cauchy-Riemann 方程、幂级数相关段落；例子选 z^2 、 $\exp z$ ，不要求通读整章。

班内衔接：§2；本周不要求曲面知识。

Supplement：基础较强者优先补全本章相关证明。

视频 (选看) · 派派的数学乐园 · 黎曼曲面 1.1 全纯函数 · 8 分 15 秒

短视频先建立定义；平面上的常数结论按补充材料读。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从差商出发检查 z^2 与 $\bar{z}$ ；用幂级数解释局部 $z^n u$ 分解。

本周引用：实多元微积分；幂级数逐项求导定理引用。

讨论：复可微、实可微和在一点满足 CR 方程分别意味着什么？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

1A 检查 z^2 与 $\bar{z}$ 是否满足 Cauchy-Riemann 方程，并由差商判断复可微性。

1B 对 $\exp z$ 的幂级数逐项求导，说明其在任意点全纯。

1C 设区域上的全纯函数只取实值，用 Cauchy-Riemann 方程证明它为常数。

1D 证明 $u(0) \neq 0$ 的全纯函数在足够小邻域有全纯倒数。

1E 对 $f(z)=z^3(1+z)$ 求零点阶数；说明该阶数不等于导数的阶数。

1F 举出只在原点复可微、却不在原点邻域全纯的实光滑函数。

离场自检：能检查一个简单函数是否全纯。

02 Cauchy 公式与三个基本推论

一条积分公式怎样控制函数的局部行为？

学完应能：会使用 Cauchy 积分公式；理解恒等定理与最大模原理；能证明紧致曲面上的常数结论。

固定主阅读 · 全员读同一选段

K · 第 2 章 (书内 60-116 页) 选段 只读 Cauchy 定理、积分公式及幂级数/最大模相关推论；暂不做复杂积分技巧。

班内衔接：§2；紧致曲面的结论先在坐标中解释，第 5 次再回看。

Supplement：K 第 1 章的幂级数段可回看。

视频 (选看) · 派派的数学乐园 · 黎曼曲面 1.1 全纯函数 · 8 分 15 秒

短视频先建立定义；曲线上的常数结论按补充材料读。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：陈述 Cauchy 公式，推出零点孤立与恒等定理；引用最大模证明紧致情形的常数结论。

本周引用：Cauchy 公式与最大模原理可引用；不要求重做所有围道估计。

讨论：为什么实光滑函数有很多，而紧致曲线上的全纯函数很少？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

2A 利用局部幂级数证明非零全纯函数的零点孤立；解释这怎样推出恒等定理。

2B 用 Cauchy 公式计算圆周 $|z|=2$ 上 $\oint \exp(z)/z^3 dz$ 。

2C 考察穿孔圆盘上的 $\sin(1/z)$ ：它的零点积聚于 0，为什么不违反恒等定理？

2D 用 Cauchy 积分公式的导数估计证明有界整函数为常数。可引用导数公式。

2E 引用最大模原理，证明紧致连通黎曼曲线上的全纯函数是常数；第 5 次再核对曲面定义。

2F 用 Cauchy 系数估计证明：若整函数满足 $|f(z)| \leq C(1+|z|^n)$ ，则它是次数至多 n 的多项式。

离场自检：能说明为何整体全纯函数比局部全纯函数少。

03 亚纯函数、主部与留数

零点和极点能否统一成一个整数？

学完应能：会求零极点阶数；会在无穷远换元；理解留数和主部。

固定主阅读 · 全员读同一选段

K · 第 2 章复习 · 书内 60-116 页选段 复习 Cauchy 积分公式，连接到主部与留数计算。新增的亚纯、Laurent、阶数与无穷远知识固定读基础补充 §3；不声称尚未核对的附件中各小节均在第 2 章。

班内衔接：§3 固定必读；奇点、主部和无穷远的定义以此表统一。

Supplement：留数计算只做有理函数例子；取得附件后再按目录定位对应书页。

视频（选看）· 国科大 · P6 留数和留数定理 · 1 小时 39 分 57 秒

选择零极点、留数定义与换元部分，建议投入 20-30 分钟；不要求整讲看完。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明阶数的乘法规则，完整计算 3A；比较 f 与 $f dz$ 的换元。

本周引用：Laurent 展开与围道留数定理引用。

讨论：为什么 z 在 ∞ 有一阶极点，而 dz 有二阶极点？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

3A 求 $f(z)=(z-1)^3/[z^2(z+2)]$ 在 $0,1,-2,\infty$ 的阶数，并检查总和。

3B 证明非零亚纯函数芽可写成 $z^n u(z)$ (u 全纯且 $u(0) \neq 0$)；由此证明乘积阶数相加、非零和的阶数至少是两者阶数的最小值。

3C 设 $f=z^n u$, $u(0) \neq 0$. $n \neq 0$ 时证明 $\text{ord}_0(f')=n-1$ ；给出 $n=0$ 时不能照搬结论的例子。

3D 设 $z=\varphi(w)$ 、 $\varphi(0)=0$ 、 $\varphi'(0) \neq 0$ ，证明函数的零极点阶数不随坐标改变。

3E 用围道积分的换元，证明微分 $f(z)dz$ 的留数不依赖局部坐标。

3F 在 $w=1/z$ 下改写 dz/z 与 dz/z^2 ，计算它们在无穷远的留数。

离场自检：能计算一个有理函数在所有点的阶数。

04 曲面拓扑：从粘合到亏格

球面与环面的差别怎样用一个数记录？

学完应能：理解曲面、紧致与定向；会数 Euler 特征；理解紧致可定向曲面的分类结论。

固定主阅读 · 全员读同一选段

D · 第 2 章 (书内 10-25 页) 只读 §2.1 Classification of surfaces：多边形粘合、Euler 特征、亏格和分类陈述。

班内衔接：§4；本班引用曲面分类，不证明完整分类。

Supplement：§2.2 mapping class group 不在本轮要求内。

视频 (选看) · 国科大 · P2 黎曼曲面 · 1 小时 39 分 36 秒

本次以书本的曲面拓扑为准；此视频仅选看黎曼曲面中的拓扑术语，不是完整曲面分类课。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：画多边形粘合模型，计算球面、环面及连通和的 Euler 特征。

本周引用：紧致可定向曲面分类与三角剖分存在性引用。

讨论：拓扑亏格记录了什么，又没有记录什么？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

4A 画出球面、环面与亏格 2 曲面的多边形粘合模型。

4B 给环面一个有限胞腔分解，求 $V-E+F$ ；解释为何角点要识别。

4C 通过连通和证明 $\chi(X\#Y)=\chi(X)+\chi(Y)-2$ 。

4D 从球面的三角剖分去掉 k 个互不相交的小开圆盘，求所得带边界曲面的 Euler 特征。

4E 解释紧致、连通、可定向这三个条件分别排除了什么例子。

4F 利用 Euler 特征证明球面与环面不可能同胚；为何相同亏格仍不能决定复结构？

离场自检：能从 $\chi=2-2g$ 求亏格并解释适用前提。

05 黎曼曲面：定义与三个例子

同一张曲面如何带上复坐标？

学完应能：会检查图册相容性；理解球面与格商；用隐函数定理看代数曲线。

固定主阅读 · 全员读同一选段

D · 第 3 章 (书内 28-41 页) Basic definitions：黎曼曲面及全纯映射定义，重点取球面、复环面与 $y^2=P(x)$ 三个例子。

班内衔接：§4-5；先区分奇点、仿射曲线与光滑紧化。

Supplement：F §§1-2 用于补定义；D 第 4 章本轮选读。

视频 (选看) · 刘思齐课程 · 第二周第一讲第一小节 · 45 分 08 秒

页面主题为复环面、射影空间；重点看复环面，二重覆盖用讲义与习题补齐。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：检查球面两图的转移函数；建立格商坐标；检查 $y^2=P(x)$ 的光滑点。

本周引用：复反函数、隐函数定理引用；P 暂假设无重根。

讨论：为什么在 $y=0$ 的简单根处， y 比 x 更适合做坐标？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

5A 用两个 C 坐标图构造 P^1 ，检查交集上的转移函数；说明紧致性与可定向性。

5B 设 Λ 是由两个实线性无关复数生成的格。选择足够小的圆盘，给 C/Λ 建立局部坐标；检查转移函数。

5C 设 P 的根互异，在曲线 $y^2=P(x)$ 上分别讨论 $y \neq 0$ 与 $y=0$ 处哪个变量可作局部坐标。可引用复隐函数定理。

5D 在 P^1 上比较坐标 z 与 $\zeta=2z$ ；检查加入新图后仍是相容图册。为什么实光滑的转移函数还不够？

5E 证明全纯坐标变换的实 Jacobian 为 $|\phi'|^2$ ，因此每张黎曼曲面自然可定向。

5F 比较 $y^2=x$ 与 $y^2=x^3$ 在原点的行为；解释后者为什么不能直接当作光滑黎曼曲面。

离场自检：能在一个简单分歧点写出局部参数。

06 复坐标下的微分形式

为什么微分换坐标必须多乘一个导数？

学完应能：会写 dz 与 $d\bar{z}$ ；会分解 $d=\partial+\bar{\partial}$ ；会用 Stokes 理解全局留数。

固定主阅读 · 全员读同一选段

D · 第 5 章 · Calculus on surfaces 只读微分形式、外微分、复坐标下的类型分解和积分/Stokes 相关段落；度量与较重分析选读。

班内衔接：§8；本周只建立微分概念，典范线丛在第 14 次回看。

Supplement：F §§9-10 补计算；D 第 4 章按兴趣看映射例子。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第三周第一讲第二小节 · 45 分 17 秒

接续第 11 次，重点看全纯/亚纯微分、拉回及因子；不必整节重看。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从 dx, dy 换成 $dz, d\bar{z}$ ，计算 ∂ 与 $\bar{\partial}$ ；用 Stokes 说明全局留数和为零。

本周引用：外微分与 Stokes 定理引用；不引入一般 de Rham 上调同调证明。

讨论：函数和微分在无穷远的阶数为什么不同？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

6A 写出 $dz, d\bar{z}$ 关于 dx, dy 的表达，并计算 $dz \wedge d\bar{z}$ 。

6B 对 $f=z \cdot \bar{z}$ 计算 $\partial f, \bar{\partial} f$ 与 df ，核对 $d=\partial+\bar{\partial}$ 。

6C 在球面计算 (dz) 和 (dz/z) ；在复环面证明 dz 可以下降到商空间且无零点。

6D 用去掉极点附近小圆盘后的曲面与 Stokes 定理，说明全局亚纯 1-形式的留数和为 0。可以引用 Stokes，只需解释边界与符号。

6E 计算 $dz/(z-a)$ 在 a 与 ∞ 的留数和阶数；验证留数总和为 0。

6F 若 $\omega=a(z)dz$ ，计算 $d\omega$ ；说明 a 全纯时 ω 闭，但一般实光滑系数并不使它闭。

离场自检：能正确改写 dz ，并区分 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 形式。

07 代数函数：为什么需要黎曼曲面？

$\sqrt{z}$ 的两张纸怎样成为一个空间？

学完应能：理解多值函数与解析延拓；会画割线粘合；区分分支和分歧点。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 1 章 · 书内 3-7 页 Algebraic functions：作为动机与例子读；先用 $y^2=x$ 与 $y^2=P(x)$ 解释，不追一般消去理论。

班内衔接：§5；保留平方根与二重覆盖为贯穿例子。

Supplement：F §8 Algebraic Functions；不要求补整套交换代数。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第二周第一讲第一小节 · 45 分 08 秒

页面主题为复环面、射影空间；重点看复环面，二重覆盖用讲义与习题补齐。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：先延拓 $\sqrt{z}$ ，再画割线粘合；用局部参数解释分歧点仍可光滑。

本周引用：解析延拓的局部唯一性；一般代数函数构造的技术结论先引用。

讨论：多值函数的分支与曲面坐标之间是什么关系？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

7A 在穿孔平面沿绕原点一圈延拓 $\sqrt{z}$ ，解释数值为何变号。

7B 用割线粘合画出 $y^2=x$ 的两张纸；以 y 为参数说明曲面在原点光滑。

7C 设 P 的根互异，在曲线 $y^2=P(x)$ 上分别讨论 $y \neq 0$ 与 $y=0$ 处哪个变量可作局部坐标。可引用复隐函数定理。

7D 在 $y^2=P(x)$ 的简单根 a 上，写出 $x-a$ 关于局部参数 y 的最低非零项，解释 x 投影的二阶局部行为。

7E 在 $y^2=x^3$ 上考察参数化 $t \mapsto (t^2, t^3)$ ，比较参数平面与原曲线在原点的局部坐标问题。

7F 比较 $\log z$ 与 $\sqrt{z}$ 的单值化空间：为何前者需无限层，后者只需两层？

离场自检：能用两张纸解释一个单值全纯函数如何出现。

08 全纯映射、局部次数与分歧

特殊纤维里少掉的点去了哪里？

学完应能：回顾黎曼曲面定义；理解 $t=s^e$ 的局部模型；会按重数数纤维。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 2 章 · 书内 8-11 页 Riemann Surfaces：定义作为快速复习，重点澄清全纯/亚纯对象；局部模型与次数按基础补充 §5 展开。

班内衔接：§5 固定必读；证明局部模型，算 $z \mapsto z^n$ 与复环面 $[m]$ 。

Supplement：F §2；D 第 4 章只在映射概念不清楚时补读。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第二周第二讲第一小节 · 45 分 11 秒

对应全纯映射主题；着重局部次数与分歧，视频编号不是本班周次。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从幂级数及局部取根得到 $t=s^e$ ；完整算 $z \mapsto z^n$ 。

本周引用：局部反函数定理；有限覆盖的基本计数结论。

讨论：为什么每个纤维的重数总和都是同一个 d ？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

8A 对 $f:P^1 \rightarrow P^1$, $z \mapsto z^n$ ($n \geq 2$)，求次数、所有分歧点和分歧指数，包括无穷远。

8B 在复环面上研究 $[m]:z \mapsto mz$ (整数 $m \geq 2$)，证明它无分歧，求每个纤维的点数。

8C 设 P, Q 互素且 P/Q 非恒定，证明球面上的有理映射次数为 $\max(\deg P, \deg Q)$ 。

8D 对 $z \mapsto z^2 - 1$ ，分别计算 -1 、 0 、 ∞ 的纤维，并验证按局部重数计的总数相同。

8E 证明紧致连通曲面间的非恒定全纯映射若次数为 1，则是双全纯同构。

8F 证明两个非恒定紧致曲面映射复合后的次数相乘。

离场自检：能区分分歧点、分歧值、局部指数与映射次数。

09 代数函数的曲面与 Riemann-Hurwitz

分歧怎样改变曲面的亏格？

学完应能：理解代数函数的曲面构造；会处理无穷远点；会用 RH 算二重覆盖亏格。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 4 章 · 书内 15-16 页 The Riemann Surface of an Algebraic Function；从第 7 次的多值函数到全局曲面。RH 是本章补充，不声称本章给出完整证明。

班内衔接：§5 固定必读；三角剖分计数证明 RH，重点奇/偶次数的无穷远。

Supplement：D 第 7 章相关 RH 内容；F §4 补覆盖知识。

视频（选看）· 派派的数学乐园 · 黎曼曲面短视频合集 · 在合集按下述标题选择

在合集选择「1.11 黎曼-Hurwitz 公式」（9 分 55 秒）；这是额外的中文短课，不属于两位老师课程。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：提升以分歧值为顶点的三角剖分，推导 $\chi(X) = d\chi(Y) - \sum(e_i - 1)$ 。

本周引用：三角剖分存在性引用；把计数证明讲完整。

讨论：为何奇数次多项式有一个无穷远点，偶数次有两个？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

9A 设 P 无重根且 $\deg P = 2g + 2$ ，对 $y^2 = P(x)$ 的光滑紧化求 x 映射的分歧点与亏格；说明有两个无穷远点且不分歧。

9B 对无重根的 $\deg P = 2g + 1$ 做同样计算，说明唯一无穷远点也分歧。

9C 二重覆盖 P^1 恰有四个简单分歧值，求覆盖曲面的亏格；画出一组割线粘合示意。

9D 证明复环面的任意有限无分歧连通覆盖仍有亏格 1；与 $[m]$ 的例子比较。

9E 用 RH 证明不存在从 P^1 到正亏格紧致曲面的非恒定全纯映射。

9F 用 Riemann-Hurwitz 证明：从亏格 1 曲面到球面的次数 2 映射，总分歧重数为 4。

离场自检：能独立用 RH 算 $y^2 = P(x)$ 的一个例子。

10 函数芽与全纯函数的层

一点附近的函数如何变成一个代数对象？

学完应能：理解芽和茎；认识全纯芽环；由 $z^n u$ 分解理解局部参数。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 3 章 · 书内 12-14 页 The Sheaf of Germs of Holomorphic Functions；补完前面为例子调整过的章节顺序。

班内衔接：§6 固定必读： $C\{z\}$ 、单位、DVR；区分收敛芽和形式幂级数。

Supplement：F §6；环、理想与局部环需要时看工具页，不另开四次代数课程。

视频（选看）· Borchers · Commutative algebra 16: Localization · 约 30 分钟

只作局部环背景，收敛函数芽与 DVR 证明按文字材料。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：构造函数芽环，证明单位判别；用 $z^n u$ 与最小阶数证明其为 DVR。

本周引用：第 1-3 次局部幂级数与阶数；不要求 Noetherian 或整闭理论。

讨论：收敛幂级数、形式幂级数与有理函数局部环有什么差别？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

10A 定义 $O_{X,p}$ 中两个函数代表同一芽的条件；说明限制域不同并不妨碍比较。

10B 证明全纯芽 u 是单位当且仅当 $u(p) \neq 0$ ，并求极大理想及剩余域。

10C 在坐标 z 下，利用最小阶数证明 $C\{z\}$ 的每个非零理想为 (z^n) 。

10D 计算 $C\{z\}/(z^n)$ 的基、维数以及 m/m^2 。

10E 比较 $C[z]_{(z)}$ 、 $C\{z\}$ 与 $C[[z]]$ ：分别给出一个严格包含的例子或理由。

10F 对 $t \mapsto s^e$ 证明拉回后函数阶数乘 e ；联系第 8 次的分歧模型。

离场自检：能解释为什么一个局部参数足够。

11 层：从局部限制到全局粘合

为什么每块都有函数，还不一定能拼起来？

学完应能：会检查层公理；区分预层与层；认识层态射与茎。

固定主阅读·全员读同一选段

N·第5章·书内17-26页(第一遍) Sheaves：本周只读定义、限制映射、粘合、茎与态射；上同调留到下一次，不要求整章掌握。

班内衔接：§9 中层公理部分； $O(D)$ 的构造暂留第14次。

Supplement：F §6 的定义和例子。

视频(选看)·国科大·P18 层的定义和例子·约101分钟；选看20-30分钟

看定义、限制与粘合的例子，不要求看完整讲。

课堂主线·按第2页的120分钟节奏

报告：逐条检查全纯函数的层公理；比较常值预层和局部常值函数层。

本周引用：集合与限制映射；层化只需理解用途。

讨论：局部满射为何不保证整个开集上满射？

本周六题·A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

11A 对全纯函数的限制映射检查恒等性与复合性质。

11B 逐条证明 $U \rightarrow O(U)$ 满足层的局部性与粘合公理。

11C 考虑每个非空开集上取 C 、限制为恒等的常值预层。用不连通开集解释它为何不一定是层。

11D 证明 $U \rightarrow$ 局部常值函数是层，并求它在一点的茎。

11E 构造在每个茎上为零的层态射，证明该态射本身为零。

11F 给出层态射在茎上满射、却在某个开集上不满射的例子；可用 $\exp: O \rightarrow O^*$ 在 C^* 上的对数障碍。

离场自检：能给出一个层和一个不满足粘合的预层。

12 上同调：记录拼接障碍

怎样把拼接失败变成一个向量空间？

学完应能：会写 Čech 余循环与余边界；理解 H^0 与 H^1 ；会算球面两开集例子。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 5 章 · 书内 17-26 页 (第二遍) 读上同调与正合性质相关内容；用两开集计算解释抽象定义，不逐项展开一般导出函子理论。

班内衔接：§1、§10 固定必读；引用适用覆盖的 Čech 比较与长正合列。

Supplement：F §§12、15；先理解连接同态的作用。

视频 (选看) · 国科大 · P20 sheaf cohomology · 1 小时 42 分 44 秒

按原合集标题，重点看 Čech 余循环与余边界；建议选看 20-30 分钟。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：用局部解的差定义 Čech 类；完整算球面 $H^1(O)$ ，解释连接同态的拼接含义。

本周引用：Čech 与层上同调在适用覆盖上的比较、长正合列引用。

讨论：局部数据哪些改变不影响全局障碍？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

12A 给定局部函数 f_i ，证明差 $f_j - f_i$ 满足三重交集上的余循环关系；再证明改变 f_i 只改变一个余边界。

12B 用球面两开集 $U_0 = P^1 \setminus \{\infty\}$ 、 $U_\infty = P^1 \setminus \{0\}$ ，把交集 $C^\times$ 上的全纯函数作 Laurent 分解，说明 $H^1(P^1, O) = 0$ 。引用此覆盖计算层上同调的比较结果。

12C 把交集 C^* 上的函数按 $a(z) + z^{-3}b(1/z)$ 消去， a 、 b 为整函数。用 Laurent 展开求商空间的基和维数；第 14 次解释它对应哪个线丛。

12D 在球面给若干有限点指定有限主部，显式构造具有这些主部、且在其他有限点无极点的有理函数。

12E 固定覆盖的 Čech 群为何可能随覆盖改变？解释细化映射与采用无上同调覆盖的作用，无需证明比较定理。

12F 把上一题的 z^{-3} 改成 z^{-2} ，求不能消去的 Laurent 单项式；解释它怎样表现一个拼接障碍。

离场自检：能解释 $H^1 = 0$ 在一个具体拼接问题中的意思。

13 线丛与除子

局部一维空间怎样拼成一个全局对象？

学完应能：理解全纯线丛的转移函数；会求主除子；理解次数和线性等价。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 6 章 · 书内 27-31 页 (第一遍) Vector Bundles, Line Bundles and Divisors : 重点线丛、转移函数、除子、主除子与线性等价；高秩只了解定义。

班内衔接：§9 的线丛部分；结合第 8 次纤维计数证明主除子次数为零。

Supplement : F §16 的除子部分；不必提前学一般向量丛理论。

视频 (选看) · 刘思齐课程 · 第六周第一讲第一小节 · 45 分 17 秒

选看全纯线丛与转移函数部分。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：写转移函数与截面粘合条件；用纤维计数证明主除子次数为零。

本周引用：第 8 次局部次数与有限纤维；亚纯函数对应到 P^1 的映射。

讨论：同次数为何不等于线性等价？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

13A 在球面求 $(z-a)$ 及 $((z-a)/(z-b))$ ($a \neq b$)，由此证明球面任意次数 0 的因子是主因子。

13B 对非恒定 $f: X \rightarrow P^1$ ，用任意纤维按重数计点证明零点总数等于极点总数，因此主因子满足 $\deg((f))=0$ 。

13C 从两套线丛平凡化推导转移函数 $g_{i_j} g_{j_k} = g_{i_k}$ ，以及截面系数的粘合公式。

13D 对 $f=z^2/(z-1)$ ，写出球面上的主因子，并分别计算映射次数与因子次数。

13E 证明全纯线丛有处处非零的全纯截面当且仅当它是平凡线丛。

13F 设复环面上 $p \neq q$ 。证明 $p-q$ 不可能是主因子：否则会出现到球面的次数 1 映射。

离场自检：能区分线丛、它的截面与截面的除子。

14 $O(D)$ 、 $L(D)$ 与典范线丛

允许极点后有多少全局函数？

学完应能：会解释 $O(D)$ 的局部生成元；会算球面 $L(D)$ ；理解 K_X 与亚纯微分除子。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 6 章 · 书内 27-31 页 (第二遍) 把线丛与除子联系起来；统一 $L(D)=H^0(X,O(D))$ ， K_X 为全纯微分线丛， K 为其任一亚纯截面的除子。

班内衔接：§7-9 固定必读；本周尚不假设一般曲面的非零亚纯微分已存在。

Supplement：F §16；球面与环面上的微分例子回看第 6 次。

视频 (选看) · 刘思齐课程 · 第三周第一讲第二小节 · 45 分 17 秒

回看函数与微分的除子；与本周 $O(D)$ 符号核对。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：用 z^{-n} 写 $O(D)$ 的局部生成元，核对符号；算球面 $L(n\infty)$ 与 (dz) 。

本周引用：主除子次数为零；紧致全纯函数为常数；一般亚纯微分存在稍后证明。

讨论：多允许一阶极点一定增加一个函数吗？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

14A 在球面计算 $L(n\infty)$ ($n \geq 0$)；再计算 $L(n\infty - mp)$ (p 为有限点， $m \geq 0$)，给出基和维数。

14B 若 D 在 p 的系数为 n ，用局部参数 z 验证 $O(D)_p = z^{-n}O_{\{X,p\}}$ ；由此说明它局部是自由秩一模。

14C 证明 $\deg D < 0$ 时 $L(D)=0$ ，并说明 $L(0)=C$ ；分别指出使用了哪些前面结论。

14D 若 $E=D+(f)$ ，证明乘以 f 给出 $O(E) \cong O(D)$ ，并对应 $L(E) \cong L(D)$ ；认真检查方向和符号。

14E 在球面计算 (dz) 和 (dz/z) ；在复环面证明 dz 可以下降到商空间且无零点。

14F 用局部生成元解释 $O(D) \otimes O(E) \cong O(D+E)$ 。

离场自检：能算出 $L(3\infty - 2 \cdot 0)$ 的基，且说清符号。

15 有限性与一点正合列

局部多允许一个系数，全局一定多一个函数吗？

学完应能：理解有限性定理的陈述；会写一点短正合列；会解释连接同态。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 7 章 · 书内 32-37 页 Finiteness Theorems：全员读陈述与用途；椭圆估计、泛函分析及其技术证明列为拓展。

班内衔接：§11 固定必读；有限性、高次消失、点支撑层无高次上同调作为标准输入。

Supplement：F §§14-15；分析熟悉者可另开证明分享。

视频（选看）· Borchers · Schemes 3: Exactness and sheaves · 约 24 分钟

重点看层态射的正合性与 stalk，区分局部满射和全局截面满射。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：明确列出有限性输入；写出一点长正合列，解释一个局部系数的连接同态。

本周引用：N 第 7 章有限性定理；高次消失与点支撑层的无高次上同调引用。

讨论：为什么先取全局截面可能破坏最后的满射？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

15A 在 p 处用局部生成元证明 $\mathcal{O}(D+p)/\mathcal{O}(D)$ 支撑在 p 且维数为 1；解释把它识别为 $\mathcal{C}_p$ 时需要一次局部选择。

15B 从一点短正合列写出 $0 \rightarrow H^0(\mathcal{O}(D)) \rightarrow H^0(\mathcal{O}(D+p)) \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow H^1(\mathcal{O}(D)) \rightarrow H^1(\mathcal{O}(D+p)) \rightarrow 0$ ，解释 $\mathcal{C}$ 中的一个局部系数何时能由全局截面实现。

15C 从一点长正合列的有限维部分，证明 $h^0(D+p) - h^0(D) = 1 + h^1(D+p) - h^1(D)$ 。

15D 在复环面上取 $D=0$ ，说明一个非零一阶主部的连接同态不为零；联系第 6 次的留数障碍。

15E 证明增加一个点后 h^0 增加 0 或 1， h^1 相应减少 1 或 0；解释两个变化为何互补。

15F 对有效 D 的主部列 $0 \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}(D) \rightarrow \mathcal{P}\mathcal{P}_D \rightarrow 0$ ，解释连接同态怎样把主部送到拼接障碍。

离场自检：能逐箭头解释一点长正合列中的六个非零项。

16 Dolbeault : 拼接障碍的微分形式语言

H^1 可以怎样由 $\bar{\partial}$ 方程表示？

学完应能：会计算 $\bar{\partial}$ ；理解局部可解与全局障碍；认识 Dolbeault 商空间。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 8 章 · 书内 38-42 页 The Dolbeault Isomorphism：读陈述、解析度与形式商空间的意义；局部 $\bar{\partial}$ 可解及细层无高次上同调引用。

班内衔接：第 6 次形式计算回看；本周不要求 Sobolev 空间或完整 PDE 证明。

Supplement：F §13；有兴趣者补局部 $\bar{\partial}$ 方程的积分构造。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第三周第一讲第二小节 · 45 分 17 秒

仅作复坐标和微分背景复习；该视频不作为 Dolbeault 同构的证明材料，本周以 N 第 8 章为准。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：计算简单 $\bar{\partial}$ 方程；陈述 Dolbeault 同构，解释局部解的差如何形成 H^1 类。

本周引用：局部 $\bar{\partial}$ 可解、光滑形式层的细性及其无高次上同调引用。

讨论：局部方程都能解，为什么全局方程仍可能有障碍？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

16A 在复坐标下计算 $\bar{\partial}(z^2)$ 、 $\bar{\partial}(\bar{z})$ 、 $\bar{\partial}(|z|^2)$ 。

16B 在 $\mathbb{C}$ 上解 $\bar{\partial}u = d\bar{z}$ 与 $\bar{\partial}u = z \cdot d\bar{z}$ ，并说明解为何不唯一。

16C 写出 $H_{\bar{\partial}}^{0,1}(X) = A^{0,1}(X) / \bar{\partial} A^{0,0}(X)$ ，解释每一项。

16D 在复维数 1 时，说明为何每个 $(0,1)$ -形式自动 $\bar{\partial}$ -闭。

16E 引用 Dolbeault 同构与 $H^1(P^1, \mathcal{O}) = 0$ ，解释球面上光滑 $\bar{\partial}$ 方程的全局可解性。

16F 给出把局部解 u_i 变成 Čech 余循环 $u_j - u_i$ 的步骤，解释改变局部解只改变余边界。

离场自检：能解释 $\bar{\partial}$ 商空间中的零类意味着什么。

17 Serre 对偶与留数配对

为什么全部拼接障碍可以由微分检测？

学完应能：会读 Serre 对偶；会计算主部留数配对；知道非退化性是关键输入。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 9 章 · 书内 43-48 页 Weyl's Lemma and the Serre Duality Theorem：全员掌握陈述和配对；Weyl 正则性与非退化性的分析证明选读。

班内衔接：§13 固定必读；先用球面和环面检验，不把非退化性当成显然。

Supplement：F §17；仅看留数例子不足以代替对偶非退化性的证明。

视频（选看）· Borchers · Riemann Roch: Proof part 2 · 选看留数与对偶部分

比较留数配对；视频还使用已知的典范次数/亏格结论，本班默认引用非退化性以避免循环。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：解释 $\sum \text{Res}(a_p \omega)$ 对全局函数主部为零，算环面 a/z 的障碍；完整讲配对的用途。

本周引用：N 第 9 章 Weyl 引理与 Serre 对偶非退化性引用；自己做例子和配对计算。

讨论：留数条件必要为什么还不足以证明所有解的存在？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

17A 在球面上令 $D=n\infty$ ($n \geq 0$)。直接计算全纯微分空间、 $H^1(O(D))$ ，核对 Serre 对偶两侧都为 0。 H^1 可沿用 Laurent 分解。

17B 在复环面上令有效因子 $D=p$ ，主部为 a/z 。用 $\omega=dz$ 计算留数配对，并判断哪种主部能够全局实现。

17C 在局部坐标 z 与 w 下比较 $\text{Res}(a\omega)$ ，说明为什么配对必须使用微分，而不能只取函数 a 的某个系数。

17D 把 Serre 对偶用于 $D=0$ ，证明 $h^1(O)=\dim H^0(K_X)$ ；说明这一步尚不需要识别拓扑亏格。

17E 在复环面 p 处给主部 $\sum_{j=1}^n a_j z^{-j}$ 。用对偶判定它能全局实现的充要条件，并说明解之间相差什么。

17F 对有效 D ，写出主部空间到 $H^0(K_X)^*$ 的配对矩阵；说明其转置的核由在 D 处按要求消失的全纯微分构成，即 $H^0(K_X \otimes O(-D))$ 。引用 Serre 对偶说明这些确实是全部障碍。

离场自检：能把 $h^1(O(D))$ 改写成 $\ell(K-D)$ ，不混淆正负号。

18 Riemann-Roch : 从正合列到公式

次数、函数与障碍的维数如何相互制约？

学完应能：会推导 Euler 特征公式；会使用 Serre 对偶；能说明每一项的几何意义。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 10 章 · 书内 49-57 页 (定理与证明) The Riemann-Roch Theorem and some Applications : 本周只聚焦定理与证明；先用 $g_a = h^1(O)$ ，拓扑亏格的识别下一次完成。

班内衔接：§12 固定必读；引用解析基础，自己完成整数除子的维数递推。

Supplement : F §16；保留现代线丛公式与经典除子公式的对照。

视频 (选看) · Borchers · Riemann Roch: Proof part 1 · 选看维数递推部分

选看维数递推；现代版本的对偶步骤按本周教材。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从一点正合列推 Euler 公式，对负系数反向递推；用 Serre 对偶得到除子版 RR。

本周引用：有限性、长正合列、高次消失、Serre 对偶；暂记 $g_a = h^1(O)$ ，不提前等同拓扑亏格。

讨论：RR 的每一项对应哪种全局空间，障碍项为何不能省略？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

18A 从一点正合列推 $\chi(O(D+p)) = \chi(O(D)) + 1$ ，并对正、负整数系数完成 $\chi(O(D)) = \deg D + 1 - g_a$ 的递推。

18B 利用第 17 次 Serre 对偶，把 Euler 公式改写为 $\ell(D) - \ell(K-D) = \deg D + 1 - g_a$ 。

18C 已知球面 $g_a = 0$ ，利用 Euler 公式与第 14 次计算，求全部整数 n 的 $h^1(P^1, O(n))$ 。

18D 证明 $\ell(D) \geq \deg D + 1 - g_a$ ；讨论右端为负时为何只提供一个弱下界。

18E 沿一点长正合列说明一般 $O(D)$ 的 H^1 有限维和高次消失可从 O 的情形推出，正负系数都要处理。

18F 证明 $\deg D < 0$ 时 $L(D) = 0$ ；把这个结果与 Euler 公式结合，计算此时 $h^1(O(D))$ 。

离场自检：能完整写出公式并指出引用了哪些标准定理。

19 Riemann-Roch 的应用与亏格识别

公式怎样产生原本看不见的函数？

学完应能：会证明大次数维数公式；理解 $\deg K=2g-2$ ；能识别解析亏格与拓扑亏格。

固定主阅读 · 全员读同一选段

N · 第 10 章 · 书内 49-57 页 (应用) 复习定理，重点亚纯函数存在、典范次数、亏格零与大次数线丛；拓扑识别按班内衔接读。

班内衔接：§14 固定必读：先构造 f 与 df ，再用 RH 识别两种亏格，避免循环论证。

Supplement：F §§16-18；射影嵌入、Jacobian 暂不列为结业要求。

视频 (选看) · 刘思齐课程 · 第十三周第二讲第一小节 · 45 分 11 秒

对应 Riemann-Roch 主题；按本周公式与应用选看，不额外追完早期分析证明。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：先用 RR 构造非恒定 f 与 df ；取 $D=K$ 求 $\deg K$ ；结合微分拉回及 RH 识别 $g_a=g_{\text{top}}$ 。

本周引用：第 9 次 RH、第 17 次对偶；全程先用 g_a 避免循环。

讨论：修正项什么时候消失？怎样从一个维数公式得到球面分类？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

19A 从 RR 推出 $\deg K=2g-2$ ，并证明 $\deg D>2g-2$ 时 $\ell(D)=\deg D+1-g$ 。先确认 $\ell(K)=g$ 与 $\ell(0)=1$ 。

19B 对亏格 0 的 X ，取 $D=p$ 得到非恒定次数 1 映射 $X \rightarrow P^1$ ，证明它是双全纯同构。

19C 设 $g=2$ ，分别计算 $\ell(K)$ 、 $\ell(K+p)$ 、 $\ell(K+2p)$ ，解释为什么前两者相同。

19D 在亏格 1 曲面上研究次数 0 因子 $D=p-q$ ：分别讨论 $D \sim 0$ 与 $D \not\sim 0$ 时的 $\ell(D)$ 。

19E 若 $\deg D \geq 2g$ ，证明对每个 p 有 $\ell(D)-\ell(D-p)=1$ ；解释 $O(D)$ 没有基点的含义。

19F 在复环面计算 $\ell(np)$ ($n \geq 1$)，并解释 $n=1$ 为何没有非恒定函数，但 $n=2$ 开始有。

离场自检：能求大次数 $L(D)$ 维数，并说明亏格是怎样识别的。

20 综合算例： $y^2=x^5-1$

能否把二十次课用在同一张曲面上？

学完应能：会求分歧与亏格；会求函数和微分除子；用 RR 完成 $L(np)$ 的基与维数。

固定主阅读·全员读同一选段

N·第 10 章复习·书内 49-57 页 选用本班 $y^2=x^5-1$ 算例贯通第 1、4、6、10 章；不是声称教材包含同一道例题。

班内衔接：§15 固定必读；课堂先完整报告，再分组核对函数基。

Supplement：N 第 12 章 63-65 页仅作后续阅读；Donaldson、McMullen 留作第二轮。

视频（选看）·刘思齐课程·第十三周第二讲第二小节·45 分 08 秒

选看超椭圆曲线和 RR 应用；嵌入、消没等其余主题为班后拓展。

课堂主线·按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：主讲串联 20A 的局部与全局计算，20B 由不同极点阶数及 RR 完成；其余同学轮流解释一题。

本周引用：只用前 19 次结论；不通过未证明的「所有曲面代数化」跳过计算。

讨论：在 $n=1, 3$ 时维数为何没有增加？函数与微分的因子怎样相互印证？

本周六题·A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

20A 计算 x 映射的次数、全部分歧点、 g ；证明 $\text{ord}_p(x)=-2$ 、 $\text{ord}_p(y)=-5$ 。证明 dx/y 与 $x dx/y$ 是全纯微分，算出 $(dx/y)=2p$ 。

20B 利用 x 、 y 的单项式和 RR，计算 $L(np)$ 在 $n=0, \dots, 6$ 时的维数与一组基，指出哪里允许的极点阶数增加了但维数没有增加。

20C 令 $q=(0,i)$ ，证明 $(y-i)=5q-5p$ ；这给出了哪一条因子线性等价关系？

20D 利用 20B 及非负整数半群 $\langle 2,5 \rangle$ ，说明 p 的正间隙数是 1、3；解释为什么不能只靠列出 x 、 y 就断言没有其他函数。

20E 令 $q_{\pm}=(0,\pm i)$ ，求 (x) 与 (y) ，并验证次数为 0。

20F 一般化到无重根的 $y^2=P(x)$ 、 $\deg P=2g+1$ ，验证 $x^j dx/y$ ($0 \leq j \leq g-1$) 的全纯性，并说明为什么它们构成基。

离场自检：共同留下 2-4 页综合算例与一页证明依赖图。